

• Τι είναι ορίσους:

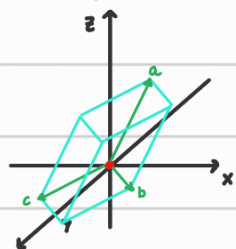
Οι ορίσους είναι αριθμητικές τιμές που υπολογίζονται από έναν τετραγωνικό πίνακα. Απλώς, χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς όσο της γραμμικής άλγεβρας όσο και γενικότερα των μαθηματικών, συγκεκριμένα οι τέσσερις βασικές τους λειτουργίες είναι οι εξής:

1) Ελέγχουμε αν ένας πίνακας μπορεί να αντιστραφεί:

• Αν $\det(A)=0$ ο A είναι ισόκορφος

• Αν $\det(A) \neq 0$ ο A είναι αντιστρέψιμος

2) Η ορίσους A ισούται με τον όγκο του παραλληλεπιπέδου του n -διάστατου χώρου.



Στο διπλανό παράδειγμα μπορείτε να υπολογίσετε τον όγκο του παραλληλεπίδου που έχουμε σχεδιάσει με χαλίκι υπολογίζοντας την ορίσους του πίνακα που περιέχει τα διανύσματα a, b, c

3) Η ορίσους μας δίνει τύπους για τους οδηγούς, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να προβλέψετε πότε θα εμφανιστεί 0 σε θέση οδηγού και θα απαιτηθεί αντιμετώπιση γραμμών.

4) Η ορίσους μετράει την ετήρηση του $A^{-1}b$ από κάθε στοιχείο του b , ανα αλλάτουμε δηλαδή το παράδειγμα σε ένα πείραμα ή αν διορθώσουμε

• Ιδιότητες ορίσους:

1) $\det(I)=1$

2) Αντιμετώπιση δύο γραμμών αλλάζει το πρόσημο της ορίσους

3) Η ορίσους είναι γραμμική συνάρτηση ως προς την πρώτη γραμμή:

$$a) \begin{vmatrix} ta & tb \\ c & d \end{vmatrix} = t \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad b) \begin{vmatrix} a+a' & b+b' \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a' & b' \\ c & d \end{vmatrix} \quad * \text{ ισχύει για όλες τις διαστάσεις}$$

• Απο το 2, 3 προκύπτει ότι το 3 ισχύει για κάθε γραμμή

• Απο το 3 προκύπτει επίσης:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ x & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ x & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ c & 0 \end{vmatrix} = ad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = ad \cdot 1 - bc \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \boxed{ad - bc}$$

- 4) Αν ένας πίνακας A έχει δύο ίδιες γραμμές, τότε $\det(A)=0$
- 5) Η Αναδομή Gauss δεν αλλάζει την τιμή της ορίζουσας. Μπορώ γενικότερα να προσθέσω σε μια γραμμή το πολλαπλάσιο οποιασδήποτε άλλης και το αποτέλεσμα της ορίζουσας θα λείνει το ίδιο.
- 6) Άρα έχω μια γραμμή με μόνο 0 τότε $\det(A)=0$
- 7) Άρα έχω άνω τριγωνικό πίνακα (U) όπως: $U = \begin{bmatrix} d_1 & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & d_2 & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{bmatrix} \leadsto \det(U) = d_1 \cdot d_2 \cdot \dots \cdot d_n$
- 8) Άρα $\det(A) \Leftrightarrow A$ είναι Ιδιομορφος (ή αντιστρέψιμος)
- 9) $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
- 10) $\det(A^{-1}) = \dots = \frac{1}{\det(A)}$
- 11) $\det(A^T) = \det(A)$

° Συμπράξεις:

Οι συμπράξεις είναι ένα συστηματικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε στον υπολογισμό της ορίζουσας και στην μελέτη των ιδιοτήτων του, συγκεκριμένα: $C_{i,j} = (-1)^{i+j} \cdot M_{i,j}$ όπου $C_{i,j}$ ο συμπράκτορας του στοιχείου $a_{i,j}$ και $M_{i,j}$ η ορίζουσα του πίνακα A χωρίς την γραμμή i και στήλη j .

π.χ για τον πίνακα $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$ έχουμε:

$$\cdot C_{2,1} = (-1)^{2+1} \cdot \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix} \right) = -1 \cdot \det \left(\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 6 & 9 \end{bmatrix} \right) = -1 \cdot (4 \cdot 9 - 7 \cdot 6) = -1(36 - 42) = -1 \cdot (-6) = \underline{6}$$

$$\cdot C_{1,3} = (-1)^{1+3} \cdot \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix} \right) = 1 \cdot \det \left(\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \right) = 1 \cdot (2 \cdot 6 - 3 \cdot 5) = 1 \cdot (-3) = \underline{-3}$$